

DM Graphes

Exercice 1 :

Un administrateur réseau est en place une stratégie logique de maintenance en cinq étapes : A, B, C, D et E. Il a noté dans un tableau la dépendance immédiate des étapes les unes par rapport aux autres, en fonction de la logique d'enchaînement des étapes.

Par exemple, selon lui, il est logique d'enchaîner immédiatement l'étape B après l'étape A, ou de répéter l'étape A si nécessaire, mais il n'est pas logique d'effectuer immédiatement les étapes C, D et E après l'étape A.

Étapes	A	B	C	D	E
Étapes qui peuvent suivre immédiatement	A,B	B,C	D	C	A,D,E

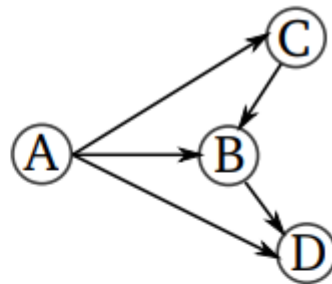
- 1) Dessiner le graphe orienté G correspondant au tableau ci-dessus.
- 2) Donner la matrice d'adjacence M associée au graphe orienté G .
- 3) Combien y a-t-il de chemins de longueur 2 d'origine E dans le graphe orienté G ? Justifier.
- 4) Combien y a-t-il de chemins de longueur 2 d'extrémité C dans le graphe orienté G ? Justifier.
- 5) Combien y a-t-il de circuits de longueur 4 dans le graphe ? Justifier.
- 6) On désigne par $\widehat{M}$ la matrice d'adjacence de la fermeture transitive du graphe orienté G .
 - a) Déterminer $\widehat{M}$.
 - b) Dans la matrice $\widehat{M}$, interpréter la valeur du coefficient d'indice $(1, 4)$, et celui d'indice $(1, 5)$.

Exercice 2 :

Au cours d'un stage, un étudiant en BTS SIO a développé un jeu pour téléphone portable.

Le jeu comprend quatre étapes, notées A, B, C, D.

Le joueur commence à l'étape A puis, selon l'indice découvert, passe à une autre étape. Les possibilités de passage d'une étape à l'autre sont données par le graphe orienté G ci-contre, dont les sommets A, B, C, D modélisent les étapes, et les flèches les possibilités de passage d'une étape à une autre.



- 1) Donner la matrice d'adjacence M de ce graphe orienté, en considérant les quatre sommets A, B, C, D dans cet ordre.
- 2) On donne $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 - a) Citer tous les chemins de longueur 2.
 - b) Déterminer la matrice M^4 ; cette matrice peut être obtenue à la calculatrice.
Interpréter le résultat dans le contexte du jeu.
- 3) Existe-t-il un chemin hamiltonien ? Si oui, le donner.
- 4) On note $M^{[n]}$ la n -ième puissance booléenne de la matrice M , et $\oplus$ l'addition booléenne de deux matrices.
 - a) Déterminer la matrice $M' = M \oplus M^{[2]} \oplus M^{[3]} \oplus M^{[4]}$.
 - b) Donner la représentation géométrique du graphe G' dont la matrice d'adjacence est M' .
 - c) Interpréter dans le contexte du jeu la dernière ligne de la matrice M' .